

高3 Navio 横浜 東大理系数学

【6月4週目、不等式の証明、回転体の体積、定積分と不等式、 e が無理数であることの証明、区分求積法】

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない。！！」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100% 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% 典型 30%思考力が必要
- 応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型の部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？なぜ、このような計算をするのか？一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に着け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ....つまらない....」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

1. 予習をする. (指示がある場合のみ)

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも15分は考えるように）その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

2. 復習をする.

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること(知識を使いこなすこと)」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

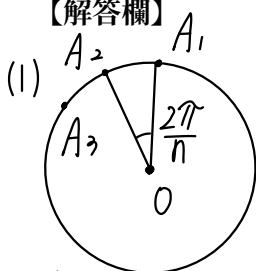
最初から最後まで自分の手で解答が書け、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直ただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1 n は3以上の自然数とする. 面積1の正 n 角形 P_n を考え, その周の長さを L_n とする. 次の間に答えよ.

- (1) $(L_n)^2$ を求めよ.
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n$ を求めよ.
- (3) $n < k$ ならば $(L_n)^2 > (L_k)^2$ となることを示せ.

(2019年 早稲田大学)

【解答欄】



正 n 角形 P_n の n 個の頂点を $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ とし, 正 n 角形 P_n に外接する円の中心を O 半径を R とする.

$$\begin{aligned} \therefore L_n &= A_1A_2 + A_2A_3 + A_3A_4 + \dots + A_{n-1}A_n \\ &= nA_1A_2 \quad \text{①} \end{aligned}$$

また, 正 n 角形 P_n の面積が1であるから

$$\frac{1}{2} R^2 \sin \frac{2\pi}{n} \cdot n = 1$$

よって $n \geq 3$ より

$$R^2 = \frac{2}{n \sin \frac{2\pi}{n}} \quad \text{②}$$

次に $\triangle OA_1A_2$ における余弦定理より

$$\begin{aligned} A_1A_2^2 &= R^2 + R^2 - 2R^2 \cos \frac{2\pi}{n} \\ &= 2R^2 (1 - \cos \frac{2\pi}{n}) \\ &= 2 \cdot \frac{2}{n \sin \frac{2\pi}{n}} (1 - \cos \frac{2\pi}{n}) \quad (\because \text{②より}) \\ &= 2 \cdot \frac{2}{n \sin \frac{\pi}{n} \cos \frac{\pi}{n}} 2 \sin^2 \frac{\pi}{n} \\ &= \frac{4}{n} \tan \frac{\pi}{n} \quad \text{③} \end{aligned}$$

$$\text{①, ③より } L_n^2 = n^2 A_1A_2^2 = 4n \tan \frac{\pi}{n}$$

$$(2) L_n > 0 \text{ より } L_n = 2 \sqrt{n \tan \frac{\pi}{n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \sqrt{\frac{\tan \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \cdot \pi} = 2\sqrt{\pi}$$

$$(3) L_n^2 = 4n \tan \frac{\pi}{n} = 4\pi \cdot \frac{\tan \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}}$$

$\therefore f(x) = \frac{\tan x}{x} (x > 0)$ とおくと,

$$\begin{aligned} f'(x) &= x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} - \tan x = \frac{x - \sin x \cos x}{x^2 \cos^2 x} \\ &= \frac{x - \frac{1}{2} \sin 2x}{x^2 \cos^2 x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore g(x) &= x - \frac{1}{2} \sin 2x \text{ とおくと,} \\ g'(x) &= 1 - \cos 2x \geq 0 \end{aligned}$$

より $g(x)$ は単調に増加する。また $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ より $x > 0$ で $g(x) > 0$ が成り立つので $x \geq 0$ で $f'(x) \geq 0$ となる。

よって $f(x)$ は $x > 0$ で単調に増加する。

$\therefore n < k$ のとき $0 < \frac{k}{n} < \frac{\pi}{n}$ であるので

$$f\left(\frac{\pi}{n}\right) > f\left(\frac{k}{n}\right)$$

$$\Leftrightarrow 4\pi f\left(\frac{\pi}{n}\right) > 4\pi f\left(\frac{k}{n}\right)$$

$$\Leftrightarrow (L_n)^2 > (L_k)^2$$

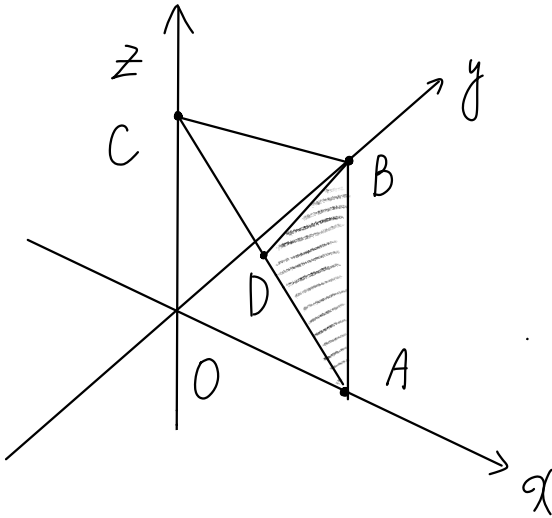
【6月4週目 、不等式の証明、回転体の体積、定積分と不等式、 e が無理数であることの証明、区分求積法】

1 解答欄（続き）

- 2 座標空間内に3点 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$ をとり, D を線分 AC の中点とする. 三角形 ABD の周および内部を x 軸のまわりに1回転させて得られる立体の体積を求めよ.

(2024年 東京大学)

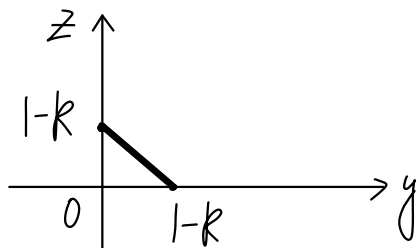
【解答欄】



平面 $x=k$ と $\triangle ABD$ の交わりを K とする.

(I) $\frac{1}{2} \leq k \leq 1$ のとき,

k を yz 平面に正射影した図は下図の太線である.



よって回転体を平面 $x=k$ で切り取ったときの断面は O を中心とする半径 $\frac{1-k}{\sqrt{2}}$ の

半径 $1-k$ の円に挟まれた部分である.
断面積を $S(k)$ とすると,

$$S(k) = \pi \left\{ (1-k)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (1-k) \right)^2 \right\} = \frac{\pi}{2} (1-k)^2$$

(II) $0 \leq k \leq \frac{1}{2}$ のとき,

直線 BD 上の任意の点を P とすると,

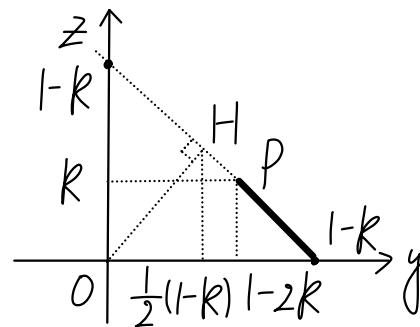
$$\begin{aligned} \vec{OP} &= \vec{OB} + t \vec{BD} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}t \\ 1-t \\ \frac{1}{2}t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$\frac{1}{2}t = k$ のとき, $t = 2k$ であるので

平面 $x=k$ と直線 BD との交点は

$$P(k, 1-2k, k)$$

よって k を yz 平面に正射影した図は下図の太線である.



図のように H と定めると

$\frac{1}{2}(1-k) = 1-2k$ つまり $k = \frac{1}{3}$ のとき点 P は点 H に一致する.

よって回転体を平面 $x=k$ で切り取ったときの断面は

(I) $0 \leq k \leq \frac{1}{3}$ のとき,

O を中心とする半径 $1-k$ の円と

半径 $\sqrt{(1-2k)^2 + k^2} = \sqrt{5k^2 - 4k + 1}$ の円に挟まれた部分である.

断面積を $S(k)$ とすると,

2 解答欄 (続き)

$$S(k) = \pi((1-k)^2 - (\sqrt{5k^2 - 4k + 1})^2) \\ = \pi(-4k^2 + 2k)$$

(i) $\frac{1}{3} \leq k \leq \frac{1}{2}$ のとき,

0 を中心とする半径 $\frac{1-k}{\sqrt{2}}$ と

半径 $1-k$ の円に挟まれた部分である。

断面面積を $S(k)$ とすると,

$$S(k) = \pi \left\{ (1-k)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1-k) \right)^2 \right\} = \frac{\pi}{2}(1-k)^2$$

よって (I)(II) より求める立体の体積は

$$V = \int_0^{\frac{1}{3}} \pi(-4k^2 + 2k) dk \\ + \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{\pi}{2}(1-k)^2 dk$$

$$= \pi \left[-\frac{4}{3}k^3 + k^2 \right]_0^{\frac{1}{3}} - \frac{\pi}{6} [(1-k)^3]_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{9}$$

3 定積分について述べた次の文章を読んで、後の問いに答えよ。

区間 $a \leq x \leq b$ で連続な関数 $f(x)$ に対して、 $F'(x) = f(x)$ となる関数 $F(x)$ を1つ選び、 $f(x)$ の a から b までの定積分を

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (1)$$

で定義する。定積分の値は $F(x)$ の選び方によらずに定まる。定積分は次の性質 (A), (B), (C) をもつ。

$$(A) \int_a^b \{kf(x) + lg(x)\} dx = k \int_a^b f(x) dx + l \int_a^b g(x) dx$$

$$(B) a \leq c \leq b \text{ のとき, } \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

$$(C) \text{ 区間 } a \leq x \leq b \text{ において } g(x) \geq h(x) \text{ ならば, } \int_a^b g(x) dx \geq \int_a^b h(x) dx$$

ただし、 $f(x), g(x), h(x)$ は区間 $a \leq x \leq b$ で連続な関数、 k, l は定数である。

以下、 $f(x)$ を区間 $0 \leq x \leq 1$ で連続な増加関数とし、 n を自然数とする。

定積分の性質 $\boxed{\text{ア}}$ を用い、定数関数に対する定積分の計算を行うと、

$$\frac{1}{n} f\left(\frac{i-1}{n}\right) \leq \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} f(x) dx \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (2)$$

が成り立つことがわかる。 $S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i-1}{n}\right)$ とおくと、不等式 (2) と定積分の性質 $\boxed{\text{イ}}$

より次の不等式が成り立つ。

$$0 \leq \int_0^1 f(x) dx - S_n \leq \frac{f(1) - f(0)}{n} \quad (3)$$

よって、はさみうちの原理より $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_0^1 f(x) dx$ が成り立つ。

(1) 関数 $F(x), G(x)$ が微分可能であるとき、

$$\{F(x) + G(x)\}' = F'(x) + G'(x)$$

が成り立つことを、導関数の定義に従って示せ。また、この等式と定積分の定義 (1) を用いて、定積分の性質 (A) で $k = l = 1$ とした場合の等式

$$\int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

を示せ。

(2) 定積分の定義 (1) と平均値の定理を用いて、次を示せ。

$$a < b \text{ のとき, 区間 } a \leq x \leq b \text{ において } g(x) > 0 \text{ ならば, } \int_a^b g(x) dx > 0$$

(3) (A), (B), (C) のうち、空欄 $\boxed{\text{ア}}$ に入る記号として最もふさわしいものを1つ選び答えよ。また文章中の下線部の内容を詳しく説明することで、不等式 (2) を示せ。

(4) (A), (B), (C) のうち、空欄 $\boxed{\text{イ}}$ に入る記号として最もふさわしいものを1つ選び答えよ。また、不等式 (3) を示せ。

(2022年 九州大学)

3 解答欄 (続き)

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \{F(x) + G(x)\}' \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) + G(x+h) - F(x) - G(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x) + G(x+h) - G(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{G(x+h) - G(x)}{h}
 \end{aligned}$$

($\because F(x), G(x)$ が微分可能であるため)

$$F'(x) = f(x), G'(x) = g(x) \text{ とおく,}$$

上記でホールの等式より

$$f(x) + g(x) = \{F(x) + G(x)\}'$$

両辺区間 $[a, b]$ で積分すると,

$$\begin{aligned}
 \int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx &= [F(x) + G(x)]_a^b \\
 &= F(b) + G(b) - F(a) - G(a) \\
 &= F(b) - F(a) + G(b) - G(a) \\
 &= \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx
 \end{aligned}$$

(2) $G'(x) = g(x)$ とすると, 関数 $G(x)$ は区間 (a, b) で微分可能で, 区間 $[a, b]$ における平均値の定理より

$$\frac{G(b) - G(a)}{b - a} = g(c), \quad a < c < b$$

を満たす実数 c が存在する。

$\because g(c) > 0$ であるから

$$\frac{G(b) - G(a)}{b - a} > 0$$

$$a < b \text{ より } G(b) - G(a) > 0$$

$$\therefore \int_a^b g(x) dx > 0$$

(3) 小生質(c)の利用

$f(x)$ は区間 $0 \leq x \leq 1$ で増加関数であるから, $1 \leq i \leq n$ より

$$\frac{i-1}{n} \leq x \leq \frac{i}{n} \text{ のとき } f\left(\frac{i-1}{n}\right) \leq f(x) \leq f\left(\frac{i}{n}\right)$$

が成り立つ。

$\therefore$ 小生質(c)より

$$\int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} f\left(\frac{i-1}{n}\right) dx \leq \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} f(x) dx \leq \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} f\left(\frac{i}{n}\right) dx$$

$$\frac{1}{n} f\left(\frac{i-1}{n}\right) \leq \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} f(x) dx \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \quad \cdots (*)$$

(4) 小生質Bの利用

(*) の全辺 $i = 1, 2, \dots, n$ で和をとると,

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{i-1}{n}\right) \leq \sum_{i=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} f(x) dx \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right)$$

$$\therefore S_n \leq \int_0^1 f(x) dx \leq S_n - \frac{f(0)}{n} + \frac{f(1)}{n}$$

(小生質Bの利用)

全辺 S_n を引くと,

$$0 \leq \int_0^1 f(x) dx - S_n \leq \frac{f(1) - f(0)}{n}$$

□4 定積分により実数列 $a_n = \int_{-1}^0 x^n e^x dx$ を定める ($n = 1, 2, 3, \dots$). ただし e は自然対数の底である. 以下の問いに答えよ.

(1) $\frac{1}{e(n+1)} < |a_n| < \frac{1}{n+1}$ が成り立つことを示せ.

(2) a_{n+1} を a_n を用いて表せ.

(3) 自然数 n に対して

$$n!e = n! + \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} + \dots + \frac{n!}{n!} + (-1)^n e a_n \quad (*)$$

すなわち

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + (-1)^n e \int_{-1}^0 \frac{x^n}{n!} e^x dx \quad (*)'$$

が成り立つことを, n に関する数学的帰納法により示せ.

以上の結果を使うと, $e = 2.71828\dots$ は無理数であることが, 次の問いからわかる.

(4) 「ある自然数 p と q により $e = \frac{p}{q}$ と表される」と仮定すれば矛盾が生じることを, $n = q$ の場合の (1) の不等式と (*) を用いて示せ.

(2019年 中央大学)

【解答欄】

(1) $-x = t$ とおくと, $\frac{x}{t} \Big|_{-1}^0 \rightarrow 0$ より $\frac{dt}{dx} = -1$

より,

$$a_n = \int_{-1}^0 (-1)^n t^n e^{-t} (-1) dt \\ = (-1)^n \int_0^1 t^n e^{-t} dt$$

$$\therefore |a_n| = \left| \int_0^1 t^n e^{-t} dt \right|$$

e^{-t} は単調減少関数より, $0 \leq t \leq 1$ のとき

$$\frac{1}{e} \leq e^{-t} \leq 1$$

全に t^n をかけると

$$\frac{1}{e} t^n \leq t^n e^{-t} \leq t^n$$

上記の不等式において等号は常には成り立たないため, 区間 $[0, 1]$ で積分すると,

$$\int_0^1 \frac{1}{e} t^n dt < \int_0^1 t^n e^{-t} dt < \int_0^1 t^n dt$$

$$\iff \left[\frac{1}{e(n+1)} t^{n+1} \right]_0^1 < \int_0^1 t^n e^{-t} dt < \left[\frac{1}{n+1} t^{n+1} \right]_0^1$$

$$\frac{1}{e(n+1)} < \int_0^1 t^n e^{-t} dt < \frac{1}{n+1}$$

$$\therefore \frac{1}{e(n+1)} < a_n < \frac{1}{n+1}$$

(2) $a_{n+1} = \int_{-1}^0 x^{n+1} e^x dx$

$$= \left[x^{n+1} e^x \right]_{-1}^0 - (n+1) \int_{-1}^0 x^n e^x dx$$

$$= -(-1)^{n+1} e^{-1} - (n+1) a_n$$

$$\therefore a_{n+1} = \frac{(-1)^n}{e} - (n+1) a_n \quad \textcircled{1}$$

(3) $a_1 = \int_{-1}^0 x e^{-x} dx$

$$= \left[-x e^{-x} \right]_{-1}^0 + \int_{-1}^0 e^{-x} dx = \frac{2}{e} - 1$$

(*)' を数学的帰納法を用いて示す.

(I) $n=1$ のとき,

$$(\text{左辺}) = e$$

$$(\text{右辺}) = 1 + \frac{1!}{1!} - e a_1 = 2 - e a_1 = e$$

より (*)' は成り立つ.

4 解答欄 (続き)

(II) $n=k$ のとき (*)' が成り立つと仮定すると、

$$\begin{aligned} e &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{k!} + (-1)^k e \int_{-1}^0 \frac{x^k}{k!} e^x dx \\ &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{k!} + \frac{(-1)^k e}{k!} a_k \end{aligned}$$

① 2')

$$\begin{aligned} e &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{k!} + \frac{(-1)^k e}{k!} \cdot \frac{1}{k+1} \left(\frac{(-1)^k}{e} - a_{k+1} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{k!} + \frac{1}{(k+1)!} + \frac{(-1)^{k+1} e}{(k+1)!} \cdot a_{k+1} \end{aligned}$$

とよくなるので、(*)' は $n=k+1$ でも成り立つ。

よって (I)(II) 2') (*)' はすべての自然数 n に対して成り立つ

(4) ある自然数 p と q により $e = \frac{p}{q}$

と表せると仮定し、(*)' において、 $n=q$ とおくと、

$$q! \cdot \frac{p}{q} = q! + \frac{q!}{1!} + \frac{q!}{2!} + \dots + \frac{q!}{q!} + (-1)^q e a_q$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow (q-1)! \cdot q! - \left(q! + \frac{q!}{1!} + \frac{q!}{2!} + \dots + \frac{q!}{q!} \right) &= (-1)^q e a_q \dots (2) \end{aligned}$$

よって (1) の結果より

$$\frac{1}{n+1} < |(-1)^n e a_n| < \frac{e}{n+1}$$

$2 < e < 3$ であるので

$$\frac{1}{q+1} < |(-1)^q e a_q| < \frac{3}{q+1} \dots (3)$$

よって $q=1$ とすると $e=p$ となるが、

いかなる自然数 p に対しても $2 < e < 3$

とよらないので $q \geq 2$

よって (3) より

$$\frac{1}{q+1} < |(-1)^q e a_q| < 1$$

とよるので (2) の左辺が整数である

ことに矛盾する。

よって e は無理数である。

5 次の問いに答えよ。

(1) 関数 $f(x) = \log\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{x}\right)$ ($x > 0$) を微分せよ。

(2) $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して,

$$S_n = \sum_{k=1}^n \log\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{k}\right), \quad T_n = \int_1^n \log\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{x}\right) dx$$

とおく。不等式

$$T_{n+1} \leq S_n \leq T_n + \log(1 + \sqrt{2}) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

を示せ。また T_n を n の式で表せ。

(3) 数列 $\{a_n\}$ を次で定める。

$$a_1 = 1 + \sqrt{2}, \quad a_n = (n + \sqrt{2}) a_{n-1} \quad (n = 2, 3, 4, \dots)$$

数列 $\left\{\frac{a_n}{n! n^b}\right\}$ が0に収束するような実数 b の範囲を求めよ。

(2023年 横浜国立大学)

【解答欄】

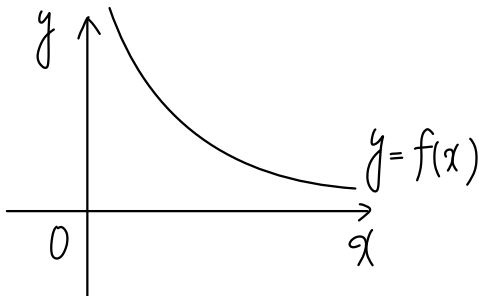
$$(1) f(x) = \log\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{x}\right) (x > 0) \text{ より}$$

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{2}}{x}} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{x^2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{x(x + \sqrt{2})}$$

(2) $f'(x) < 0$ より $f(x)$ は単調に減少する。

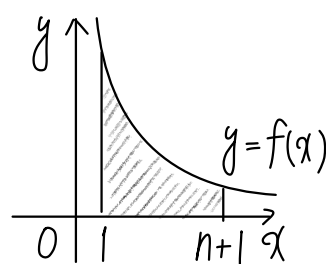
$$\text{また } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 \text{ より}$$

$y = f(x)$ のグラフは下図のようになる。

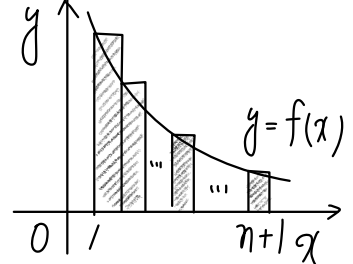


このとき、 T_{n+1} , S_{n+1} はそれぞれ下図の [I] [II] の斜線部分の面積を表す。

[I]



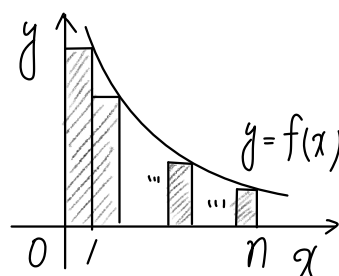
[II]



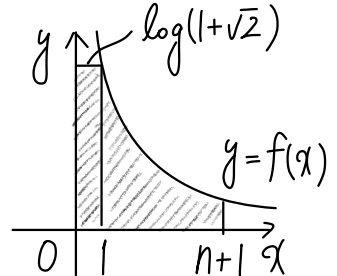
$\therefore$ [I] より $T_{n+1} \leq S_n$ が成り立つ

また S_n , $T_n + \log(1 + \sqrt{2})$ はそれぞれ下図の [III] [IV] の斜線部分の面積を表す。

[III]



[IV]



5 解答欄 (続き)

∴ ④より $S_n \leq T_n + \log(1+\sqrt{2})$ が成り立つ

よって以上より不等式

$$T_{n+1} \leq S_n \leq T_n + \log(1+\sqrt{2}) \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

が成り立つ。

(3) $A_n = (n+\sqrt{2})A_{n-1} \quad (n=2, 3, 4, \dots)$ ①

$A_1 = 1+\sqrt{2}$ かつ漸化式①より

帰納的に考えると、 $A_n > 0$ といえる。

このとき、①の両辺自然対数をとると

$$\log A_n = \log(n+\sqrt{2}) + \log A_{n-1}$$

$$\Leftrightarrow \log A_n - \log A_{n-1} = \log(n+\sqrt{2})$$

$n \geq 2$ とすると、

$$\log A_n = \log A_1 + \sum_{k=2}^n \log(k+\sqrt{2})$$

$$\Leftrightarrow \log A_n = \sum_{k=1}^n \log(k+\sqrt{2})$$

$$\Leftrightarrow \log A_n = \sum_{k=1}^n \log k + \sum_{k=1}^n \log\left(1+\frac{\sqrt{2}}{k}\right)$$

$$\Leftrightarrow \log A_n - \log n! = \sum_{k=1}^n \log\left(1+\frac{\sqrt{2}}{k}\right)$$

$$\Leftrightarrow \log \frac{A_n}{n!} = S_n$$

$$\Leftrightarrow \log \frac{A_n}{n! n^b} = S_n - b \log n$$

(2) の結果より

$$S_n - b \log n \leq T_n + \log(1+\sqrt{2}) - b \log n$$

が成り立つ

$\left\{ \frac{A_n}{n! n^b} \right\}$ が 0 に収束するとは

$$\log \frac{A_n}{n! n^b} = -\infty \text{ といえることである。}$$

よって②より、その条件は

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (T_n + \log(1+\sqrt{2}) - b \log n) = -\infty \dots ③$$

といえることである。

∴ ④

$$\begin{aligned} T_n &= \int_1^n \log\left(1+\frac{\sqrt{2}}{x}\right) dx = \int_1^n \{\log(x+\sqrt{2}) - \log x\} dx \\ &= \left[(x+\sqrt{2}) \log(x+\sqrt{2}) - x - x \log x + x \right]_1^n \\ &= (n+\sqrt{2}) \log(n+\sqrt{2}) - n \log n - (1+\sqrt{2}) \log(1+\sqrt{2}) \end{aligned}$$

$$= \log\left(1+\frac{\sqrt{2}}{n}\right)^n + \sqrt{2} \log(n+\sqrt{2}) - (1+\sqrt{2}) \log(1+\sqrt{2})$$

といえること

$$T_n + \log(1+\sqrt{2}) - b \log n$$

$$= \sqrt{2} \log\left(1+\frac{\sqrt{2}}{n}\right)^{\frac{n}{\sqrt{2}}} + (\sqrt{2}-b) \log n + \sqrt{2} \log\left(1+\frac{\sqrt{2}}{n}\right) - \sqrt{2} \log(1+\sqrt{2})$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \log\left(1+\frac{\sqrt{2}}{n}\right)^{\frac{n}{\sqrt{2}}} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1+\frac{\sqrt{2}}{n}\right) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log n = \infty \text{ より}$$

③ が成り立つための条件は $\sqrt{2}-b < 0$

つまり $b > \sqrt{2}$

〔6〕 長さ $2r$ の線分 AB を直径とする半円がある．この円周上に n 個の点 $P_1, P_2, \dots, P_n$ をとり，その各点から線分 AB へ下した垂線を $P_k Q_k$ ($k = 1, 2, 3, \dots, n$) とする．

(1), (2) の各場合について

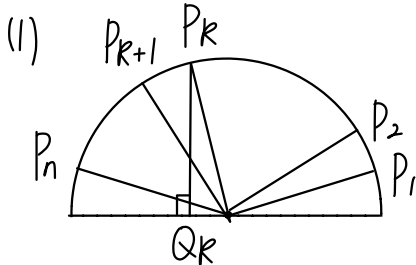
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \overline{P_k Q_k}$$

の値をそれぞれ求めよ．

(1) $P_1, P_2, \dots, P_n$ が半円弧 $\widehat{AB}$ の等分点である場合．

(2) $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ が線分 AB の等分点である場合．

【解答欄】



半円弧 $\widehat{AB}$ を $n+1$ 等分しているから
円の中点を O とすると、

$$\angle P_k O P_{k+1} = \frac{\pi}{n+1}$$

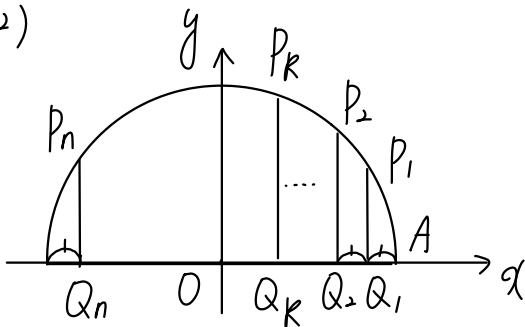
$$\text{また } OP_k = r \text{ より } P_k Q_k = r \sin\left(\frac{k\pi}{n+1}\right)$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \overline{P_k Q_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r}{n} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k\pi}{n+1}\right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} r \cdot \frac{n+1}{n} \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1} \sin\left(\frac{k\pi}{n+1}\right)$$

$$= r \cdot \int_0^1 \sin \pi x \, dx = r \left[-\frac{1}{\pi} \cos \pi x \right]_0^1 = \frac{2r}{\pi}$$

(2)



点 O を原点とし、上記のように座標を定める．

点 Q_k の座標 $Q_k(r \cdot \frac{2rk}{n+1}, 0)$ と表せる．

$$(k = 1, 2, 3, \dots, n)$$

$$\overline{P_k Q_k} = \sqrt{r^2 - \left(r - \frac{2rk}{n+1}\right)^2}$$

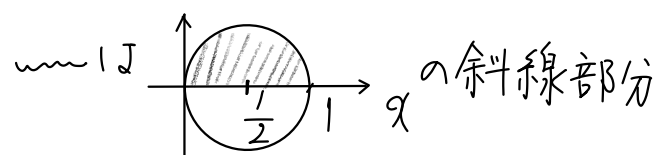
$$= r \sqrt{1 - \left(1 - \frac{2k}{n+1}\right)^2} \quad \text{より}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \overline{P_k Q_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 - \left(1 - \frac{2k}{n+1}\right)^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} r \cdot \frac{n+1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+1} \sqrt{1 - \left(1 - \frac{2k}{n+1}\right)^2}$$

$$= r \cdot \int_0^1 \sqrt{1 - (1 - 2x)^2} \, dx$$

$$= 2r \int_0^1 \sqrt{\frac{1}{4} - \left(\frac{1}{2} - x\right)^2} \, dx$$



の面積を表す．

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \overline{P_k Q_k} = 2r \cdot \frac{\pi}{8} = \frac{r\pi}{4}$$

【6月4週目 、不等式の証明、回転体の体積、定積分と不等式、 e が無理数であることの証明、区分求積法】

6 解答欄（続き）